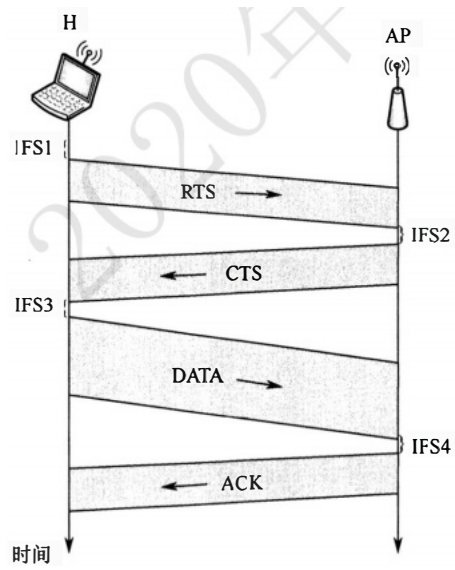


37. 某 IEEE 802.11 无线局域网中, 主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间 (IFS) 中, 最长的是 ()。



- A. IFS1 B. IFS2 C. IFS3 D. IFS4
38. 若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接, 最大段长 (MSS) 为 1KB, 往返时间 (RTT) 为 2ms, 则在不出现拥塞的前提下, 拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是 ()。
- A. 4ms B. 8ms C. 24ms D. 48ms
39. 若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时, 发送的 SYN 段中的序号为 1000, 在断开连接时, 甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001, 则在无任何重传的情况下, 甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为 ()。

A.4002

B.4001

C.4000

D. 3999

40. 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务,其他域名服务器均只提供迭代查询服务;局域网内主机访问Internet上各服务器的往返时间(RTT)均为10ms,忽略其他各种时延。若主机H通过超链接http://www.abc.com/index.html请求浏览纯文本Web页index.html,则从点击超链接开始到浏览器接收到indexhtml页面为止,所需的最短时间与最长时间分别是()。



A.10ms,40ms

B.10ms,50ms

C. 20ms,40ms

D.20ms,50ms

二、综合应用题

第41~47小题,共70分。

41. (13分) 定义三元组 (a,b,c) (其中 a,b,c 均为正数)的距离 $D=|a-b|+|b-c|+|c-a|$ 给定3个非空整数集合 S_1 、 S_2 和 S_3 ,按升序分别存储在3个数组中。设计一个尽可能高效的算法,计算并输出所有可能的三元组 (a,b,c) ($a \in S_1, b \in S_2, c \in S_3$)中的最小距离。例如 $S_1=\{-1,0,9\}$, $S_2=\{-2,5,-10,10,11\}$, $S_3=\{2,9,17,30,41\}$,则最小距离为2,相应的三元组为 $(9,10,9)$ 。要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想,采用C或C++语言描述算法,关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (10分) 若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀,则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集(字符个数 ≥ 2)的不等长编码,每个字符的编码均为二进制的0、1序列,最长为L位,且具有前缀特性。请回答下列问题:

- 1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?
- 2) 基于你所设计的数据结构,简述从0/1串到字符串的译码过程。
- 3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

43. (13分) 有实现 $x \times y$ 的两个C语言函数如下:

```
unsigned umul(unsigned x,unsigned y) { return x*y;}
int imul(int x,int y) {return x*y;}
```

假定某计算机M中ALU只能进行加减运算和逻辑运算。请回答下列问题。